

环 (上)

§6.3 多项式环

定义 6.11

设 R 是有单位元的交换环, x 是一个不定元, 形式和

$$a_0 + a_1x + a_2x^2 + \cdots + a_nx^n$$

(其中 $a_i \in R, n$ 是非负整数) 称为环 R 上的一个多项式。通常用符号 $f(x), g(x)$ 等表示多项式, R 上的多项式全体记成 $R[x]$.

- 1 在多项式 $f(x) = \sum_{i=0}^n a_i x^i$ 中, a_i 称为 x^i 的系数;
- 2 当 $a_i = 0$ 时, 规定 $a_i x = 0$, 这一项在 $f(x)$ 的表达式中可以略去;
- 3 若 $a_n \neq 0$, 则称 n 为多项式 $f(x)$ 的次数, 并记为 $\deg(f)$;
- 4 若 $\deg(f) = n$, 则称 a_n 的系数为 $f(x)$ 的首项系数;
- 5 零次多项式为非常数, 对多项式 0 不定义次数。

定义

$$\text{设 } f(x) = \sum_{i=0}^n a_i x^i, g(x) = \sum_{i=0}^m b_i x^i,$$

如果 $m = n$, 且 $a_i = b_i, i = 0, \dots, m$,

则称 $f(x)$ 与 $g(x)$ **相等**, 并记为 $f(x) = g(x)$.

定义

对环 R 上的两个多项式

$$f(x) = \sum_{i=0}^n a_i x^i, g(x) = \sum_{i=0}^m b_i x^i, \quad n \geq m,$$

令 $b_n = b_{n-1} = \cdots = b_{m+1} = 0$, 定义加法和乘法

$$\begin{aligned} f(x) + g(x) &= \sum_{k=0}^n (a_k + b_k) x^k \\ f(x)g(x) &= \sum_{k=0}^{m+n} c_k x^k, \quad c_k = \sum_{i+j=k} a_i b_j \end{aligned}$$

定理 6.10

$R[x]$ 关于多项式的加法和乘法构成一个环, 且当 R 为整环时, $R[x]$ 也为整环。

- 设 $f(x) = \sum_{i=0}^n a_i x^i, g(x) = \sum_{j=0}^m b_j x^j$, 且 $a_n \neq 0, b_m \neq 0$;
- $f(x) \cdot g(x) = \sum_{k=0}^{n+m} c_k x^k$;
- $f(x)g(x)$ 的 $m+n$ 次项的系数为 $a_n b_m$;
- 由于 R 无零因子, 所以 $a_n b_m \neq 0$;
- $f(x)g(x) \neq 0$ 。



推论

R 是无零因子环, $f(x), g(x) \in R[x]$, 则

$$\deg f(x)g(x) = \deg f(x) + \deg g(x)。$$

注意

这个众所周知的结论在有零因子环上并不成立。

定理 6.11

设 $f(x), g(x) \in F[x]$, 则存在 $q(x), r(x) \in F[x]$ 使得

$$f(x) = q(x)g(x) + r(x),$$

其中 $r(x) = 0$ 或 $\deg r(x) < \deg g(x)$.

- 请自行证明;
- 这个结论对环 R 上的多项式环 $R[x]$ 并不成立。

定理 6.12

设 $f(x), g(x) \in F[x]$, $(f(x), g(x))$ 为 $f(x), g(x)$ 的最大公因子, 则存在 $m(x), n(x) \in F[x]$, 使得

$$(f(x), g(x)) = m(x)f(x) + n(x)g(x).$$

若 $\min \{ \deg f(x), \deg g(x) \} = n$, 则在辗转相除中, 最多经过 n 次带余除法就可以求出 $(f(x), g(x))$.

请自行证明。

定理 6.13

$F[x]$ 中任一理想都是主理想。

- 1 设 I 是 $F[x]$ 中任一非零理想, 其中次数最低的多项式为 $f(x)$;
- 2 对 I 中的任一个多项式 $g(x)$, 利用带余除法得到

$$g(x) = f(x)q(x) + r(x), \quad r(x) = 0 \text{ 或 } \deg r(x) < \deg f;$$

- 3 $r(x) = g(x) - f(x)q(x) \in I$;
- 4 由于 $f(x)$ 是 I 中次数最低的, 所以 $r(x) = 0$ 。
- 5 $I \subseteq (f(x))$, 而显然 $(f(x)) \subseteq I$, 有 $I = (f(x))$ 。



Example

$F[x]$ 的理想 I 是主理想 $(f(x))$, 则其商环具有什么形式?

- 1 具有形式 $g(x) + (f(x))$;
- 2 利用带余除法, 把 $g(x)$ 写成 $f(x)q(x) + r(x)$;
- 3 $g(x) - r(x) \in (f(x))$, 即 $\overline{g(x)} = \overline{r(x)}$;
- 4 陪集 $g(x) + (f(x))$ 可以写成 $r(x) + (f(x))$ 。
- 5 若 $\deg f(x) = n$, 则商环的元素总可以写成

$$a_0 + a_1x + \cdots + a_{n-1}x^{n-1} + (f(x))。$$

注意

设 $f(x)$ 是 $F[x]$ 中一个 n 次多项式。若

$$a_0 + a_1x + \cdots + a_{n-1}x^{n-1} \neq b_0 + b_1x + \cdots + b_{n-1}x^{n-1}$$

则

$$a_0 + \cdots + a_{n-1}x^{n-1} + (f(x)) \neq b_0 + \cdots + b_{n-1}x^{n-1} + (f(x))$$

所以这种表示是唯一的。或者说, $F[x]$ 对 $f(x)$ 的陪集的次数低于 n 的代表元是唯一的。

定义 6.12

设 $f(x) \in F[x]$ 是一个次数大于零的多项式, 若有次数大于零的多项式 $g(x)$ 和 $h(x)$ 使得 $f(x) = g(x)h(x)$, 则称 $f(x)$ 为可约多项式, 否则称 $f(x)$ 为不可约多项式。

类似于 $\mathbb{Q}[x]$ 上的惟一分解, 可以证明任一域 F 上的多项式均可以分解为不可约多项式的乘积。在不考虑相差一个域 F 中的非零因子及因子次序的前提下, 这种分解是惟一的。

定理 6.14

设 $F[x]$ 是域 F 上的一个一元多项式环, $f(x) \in F[x]$ 是一个次数大于零的不可约多项式, 则 $(f(x))$ 是 $F[x]$ 的极大理想, 从而 $F[x]/(f(x))$ 是一个域。

- 设 $F[x] \supseteq I \subsetneq (f(x))$, 令 $g(x) \in I \setminus (f(x))$;
- $g(x) \notin (f(x))$, 所以 $f(x) \nmid g(x) \Rightarrow (f(x), g(x)) = 1$;
- 存在 $s(x), t(x) \in F[x]$, 使得

$$s(x)f(x) + t(x)g(x) = 1;$$

- $f(x), g(x) \in I$, 所以 $1 \in I$;
- 对任意 $h(x) \in R$, 有 $h(x) \cdot 1 \in I$, 所以 $R \subseteq I$;
- $I = R$, $(f(x))$ 是极大的。



设 I 是 $F[x]$ 中的任一理想, 则存在 $f(x) \in F[x]$ 使得 $I = (f(x))$ 。
若 $n = \deg f(x)$, 则 R/I 中的元素可以表示为:

$$\overline{a_0 + a_1x + \cdots + a_{n-1}x^{n-1}}.$$

R/I 中两个元素的乘法为:

$$\begin{aligned} & \overline{a_0 + a_1x + \cdots + a_{n-1}x^{n-1}} \cdot \overline{b_0 + b_1x + \cdots + b_{n-1}x^{n-1}} \\ &= \overline{c_0 + c_1x + \cdots + c_{n-1}x^{n-1}}, \end{aligned}$$

其中

$$\begin{aligned} & c_0 + c_1x + \cdots + c_{n-1}x^{n-1} \\ &= (a_0 + a_1x + \cdots + a_{n-1}x^{n-1})(b_0 + b_1x + \cdots + b_{n-1}x^{n-1}) \pmod{f(x)} \end{aligned}$$

$F[x]/(f(x))$ 中的元素也可以记为向量 $(a_0, \cdots, a_{n-1})$.

Example (6.12)

设 $F = \mathbb{Q}$, $f(x) = x^3 + 1$, 则

$$\begin{aligned}\mathbb{Q}[x]/(f(x)) &= \overline{\{a_0 + a_1x + a_2x^2 \mid a_i \in \mathbb{Q}\}} \\ &= \{(a_0, a_1, a_2) \mid a_i \in \mathbb{Q}\}.\end{aligned}$$

$$(a_0, a_1, a_2) + (b_0, b_1, b_2) = (a_0 + b_0, a_1 + b_1, a_2 + b_2)$$

$$(a_0, a_1, a_2)(b_0, b_1, b_2) = (c_0, c_1, c_2)$$

其中

$$c_0 = a_0b_0 - (a_2b_1 + a_1b_2)$$

$$c_1 = a_1b_0 + a_0b_1 - a_2b_2$$

$$c_2 = a_2b_0 + a_1b_1 + a_0b_2.$$

Example (6.13)

设 $F = \mathbb{Q}$, $g(x) = x^2 + x + 1$, 则

$$\begin{aligned}\mathbb{Q}[x]/(f(x)) &= \{\overline{a_0 + a_1x} \mid a_0, a_1 \in \mathbb{Q}\} \\ &= \{(a_0, a_1) \mid a_0, a_1 \in \mathbb{Q}\}.\end{aligned}$$

$$(a_0, a_1)(b_0, b_1) = (c_0, c_1),$$

其中

$$c_0 = a_0b_0 - a_1b_1, \quad c_1 = a_0b_1 + a_1b_0 - a_1b_1.$$

推论 6.1

设 $f(x) \in F[x]$, 则 $c \in F$ 是 $f(x)$ 的根当且仅当 $(x - c) \mid f(x)$.

1 若 $(x - c) \mid f(x)$

- 存在 $g(x) \in F[x]$ 使得 $f(x) = (x - c)g(x)$;
- 将 c 代入有 $f(c) = (c - c)g(c) = 0$, 即 c 是 $f(x)$ 的一根。

2 若 c 是 $f(x)$ 的一个根, 则 $f(c) = 0$;

- $f(x)$ 总可以用带余除法写成:

$$f(x) = (x - c)q(x) + r$$

- 把 c 代入有 $f(c) = (c - c)q(c) + r \Rightarrow 0 = r$;
- 于是有 $f(x) = (x - c)q(x)$, 即 $(x - c) \mid f(x)$ 。

定义

设 $f(x) \in F[x]$, $c \in F$, 如果

$$(x - c)^r | f(x), \quad (x - c)^{r+1} \nmid f(x),$$

则称 c 是 $f(x)$ 的 r 重根。

定义

设 $f(x) = a_n x^n + \cdots + a_1 x + a_0$, 令

$$f'(x) = n a_n x^{n-1} + (n-1) a_{n-1} x^{n-2} + \cdots + 2 a_2 x + a_1,$$

称 $f'(x)$ 为 $f(x)$ 的一阶导数。

1 $(f(x) + g(x))' = f'(x) + g'(x);$

2 $(f(x)g(x))' = f'(x)g(x) + f(x)g'(x);$

3 若 $a \in F$, 则 $a' = 0$.

定理 6.15

若 c 是 $f(x)$ 的 $r(\geq 1)$ 重根, 则 c 是 $f'(x)$ 的 $r-1$ 重根。

- 1 设 $f(x) = (x-c)^r g(x)$, $(x-c) \nmid g(x)$;
- 2
$$\begin{aligned} f'(x) &= r(x-c)^{r-1}g(x) + (x-c)^r g'(x) \\ &= (x-c)^{r-1}(rg(x) + (x-c)g'(x)); \end{aligned}$$
- 3 显然 $(x-c)^{r-1} \mid f'(x)$;
- 4 由于 $x-c \nmid g(x)$, 所以 $(x-c)^r \nmid f'(x)$;
- 5 c 是 $f'(x)$ 的 $r-1$ 重根。 □

推论 6.2

若 $(f(x), f'(x)) = 1$, 则 $f(x)$ 没有重根。

- 设 α 是 $f(x)$ 的 k 重根;
- $(x - \alpha)^{k-1} \mid f'(x), (x - \alpha)^k \nmid f'(x)$;
- $(x - \alpha)^{k-1} \mid (f(x), f'(x)) = 1$;
- 所以 $k = 1$, $f(x)$ 没有重根。



定理 6.16

设 $f(x) \in F[x]$ 是一个 $n \geq 1$ 次多项式, 则 $f(x)$ 在 F 中不同根的个数 $\leq n$ 。

1 设 $f(x)$ 在 F 中有 m 个不同的根 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$;

2 $(x - \alpha_i) \mid f(x)$;

3 m 个一次多项式 $x - \alpha_i$ 两两互素, 有

$$\prod_{i=1}^m (x - \alpha_i) \mid f(x);$$

4 $m \leq \deg f(x) \Rightarrow m \leq n$ 。

推论 6.3

设 $f(x), g(x) \in F[x]$ 是两个次数 $\leq n$ 的多项式, 若有 $n+1$ 个不同的元素 $c_1, c_2, \dots, c_{n+1} \in F$, 使得

$$f(c_i) = g(c_i), \quad i = 1, 2, \dots, n+1,$$

则 $f(x) = g(x)$.

引入辅助函数 $F[x] = f(x) - g(x)$.

若给定域 F 中的 $n+1$ 个不同元素 $a_1, a_2, \dots, a_{n+1}$ 已及任意 $n+1$ 元素 $b_1, b_2, \dots, b_{n+1}$, 则在 $F[x]$ 中至多存在一个次数不超过 n 的多项式 $f(x)$, 使得

$$f(a_i) = b_i, \quad i = 1, 2, \dots, n+1.$$

(?)

但这样的多项式一定存在吗?

$$M(x) = \prod_{i=1}^{n+1} (x - a_i), \quad M_j(x) = \frac{M(x)}{(x - a_j)}, \quad 1 \leq j \leq n+1.$$

$$\frac{M_i(x)}{M_i(a_i)} = \begin{cases} 1 & x = a_i \\ 0 & x = a_j, j \neq i \end{cases}$$

(Lagrange 插值公式)

$$f(x) = \sum_{i=1}^{n+1} \frac{M_i(x)}{M_i(a_i)} b_i$$

Example

求次数小于 3 的多项式 $f(x)$, 使得

$$f(1) = 1, \quad f(-1) = 3, \quad f(2) = 3.$$

$$\frac{(x+1)(x-2)}{(1+1)(1-2)}, \quad \frac{(x-1)(x-2)}{(-1-1)(-1-2)}, \quad \frac{(x-1)(x+1)}{(2-1)(2+1)}$$

得到:

$$\begin{aligned} f(x) &= \frac{(x+1)(x-2)}{(1+1)(1-2)} \cdot 1 + \frac{(x-1)(x-2)}{(-1-1)(-1-2)} \cdot 3 + \frac{(x-1)(x+1)}{(2-1)(2+1)} \cdot 3 \\ &= x^2 + x + 1 \end{aligned}$$

定理 6.17

设 $f(x), g(x) \in \mathbb{Z}[x]$, 且

$$f(x) = \sum_{i=0}^m a_i x^i, \quad g(x) = \sum_{i=0}^n b_i x^i, \quad a_m b_n \neq 0.$$

又设

$$f(x)g(x) = \sum_{i=0}^{m+n} c_i x^i, \quad c_i \in \mathbb{Z},$$

则有整数的最大公因子等式

$$(a_m, a_{m-1}, \dots, a_0)(b_n, b_{n-1}, \dots, b_0) = (c_{m+n}, c_{m+n-1}, \dots, c_0).$$

1 不妨设 $(a_m, a_{m-1}, \dots, a_0) = (b_n, b_{n-1}, \dots, b_0) = 1$.

2 若素数 $p \mid (c_{m+n}, c_{m+n-1}, \dots, c_0)$, 设

$$p \mid (a_m, \dots, a_{u+1}), \quad p \nmid a_u, \quad p \mid (b_n, \dots, b_{v+1}), \quad p \nmid b_v$$

3 $c_{u+v} = \sum_{i+j=u+v} a_i b_j$ 中除了 $a_u b_v$ 外, 其余各项都是 p 的倍数. 矛盾!

定理 6.18

设 $f(x) \in \mathbb{Z}[x]$, $g(x), h(x) \in \mathbb{Q}[x]$ 满足 $f(x) = g(x)h(x)$, 则存在有理数 r , 使

$$rg(x), \frac{1}{r}h(x) \in \mathbb{Z}[x].$$

- 不妨设 $f(x)$ 的系数最大公因子为 1.
- 存在整数 M, N 使得

$$Mg(x) = a_l x^l + \cdots + a_0 \in \mathbb{Z}[x]$$

$$Nh(x) = b_m x^m + \cdots + b_0 \in \mathbb{Z}[x]$$

$$MNf(x) = c_{l+m} x^{l+m} + \cdots + c_0 \in \mathbb{Z}[x].$$

- $MN = (c_{l+m}, \cdots, c_0) = (a_l, \cdots, a_0)(b_m, \cdots, b_0).$
- $r = \frac{M}{(a_l, \cdots, a_0)} = \frac{(b_m, \cdots, b_0)}{N}.$

注意

- 前面的定理表明, 整系数多项式在有理数域上不可约当且仅当它在整数环上不可约。
- 通俗地讲, 就是把系数从整数环扩展到有理数域, 并不能增加因式分解的能力。

定理 (Eisenstein 判别法)

设 $f(x) = a_0 + a_1x + \cdots + a_nx^n \in \mathbb{Z}[x]$, p 是一个素数。若

1 $p \nmid c_n$;

2 $p \mid c_i, 0 \leq i \leq n-1$;

3 $p^2 \nmid c_0$;

则 $f(x)$ 在 $\mathbb{Z}[x]$ 上不可约 (从而在 $\mathbb{Q}[x]$ 上也不可约)。

- 设 $f(x) = g(x)h(x)$, 且 $\deg g < \deg f, \deg h < \deg f$;
- 设 $g(x) = b_0 + b_1x + \cdots + b_sx^s, h(x) = c_0 + c_1x + \cdots + c_tx^t$;
- 而 p 仅整除 b_0, c_0 中的一个, 设 $p \mid b_0, p \nmid c_0$.
- 由于 $p \nmid b_s$, 设 v 是使 $p \nmid b_v$ 的最小下标, 有 $p \mid (b_{v-1}, \cdots, b_0)$.
- 由于 $a_v = b_vc_0 + b_{v-1}c_1 + \cdots + b_0c_v$, 显然有 $p \nmid a_v$. 矛盾.

练习题一

3 求一个次数 ≤ 4 的多项式 $f(x)$, 使得 $f(1) = 2, f(2) = 3, f(3) = 4, f(4) = 5, f(5) = 6$ 。

练习题二

4 证明下列多项式在有理数域 $\mathbb{Q}$ 上不可约:

i) $x^4 - 2x^3 + 2x - 3$;

ii) $2x^5 + 18x^4 + 6x^2 + 6$.